

I. MATHÉMATIQUES — 70 EXERCICES

1. $48+37 = ?$

Correction : 85.

2. $15 \times 12 = ?$

Correction : 180.

3. $144 \div 12 = ?$

Correction : 12.

4. Résoudre $3x+6=21$.

Correction : $x=5$.

5. Résoudre $5x-10=20$.

Correction : $x=6$.

6. 25 % de 400 ?

Correction : 100.

7. 15 % de 800 ?

Correction : 120.

8. Un prix de 20 000 F augmente de 10 %.

Correction : 22 000 F.

9. Un prix de 30 000 F baisse de 20 %.

Correction : 24 000 F.

10. Aire d'un rectangle 12×8 m ?

Correction : 96 m².

11. Périmètre d'un carré de côté 7 m ?

Correction : 28 m.

12. Moyenne de 10,12,14,16 ?

Correction : 13.

13. 180 km à 60 km/h : durée ?

Correction : 3 h.

14. 2,5 km en mètres ?

Correction : 2 500 m.

15. $\frac{3}{4}$ de 200 ?

Correction : 150.

16. Résoudre $x/4=7$.

Correction : $x=28$.

17. Développer $3(x+4)$.

Correction : $3x+12$.

18. Factoriser $4x+4y$.

Correction : $4(x+y)$.

19. Résoudre $x^2=49$.

Correction : $x=7$ ou $x=-7$.

20. Si $2x=18$, $x=?$

Correction : 9.

21. $48+37 = ?$

Correction : 85.

22. $15 \times 12 = ?$

Correction : 180.

23. $144 \div 12 = ?$

Correction : 12.

24. Résoudre $3x+6=21$.

Correction : $x=5$.

25. Résoudre $5x-10=20$.

Correction : $x=6$.

26. 25 % de 400 ?

Correction : 100.

27. 15 % de 800 ?

Correction : 120.

28. Un prix de 20 000 F augmente de 10 %.

Correction : 22 000 F.

29. Un prix de 30 000 F baisse de 20 %.

Correction : 24 000 F.

30. Aire d'un rectangle 12×8 m ?

Correction : 96 m².

31. Périmètre d'un carré de côté 7 m ?

Correction : 28 m.

32. Moyenne de 10,12,14,16 ?

Correction : 13.

33. 180 km à 60 km/h : durée ?

Correction : 3 h.

34. 2,5 km en mètres ?

Correction : 2 500 m.

35. $\frac{3}{4}$ de 200 ?

Correction : 150.

36. Résoudre $x/4=7$.

Correction : $x=28$.

37. Développer $3(x+4)$.

Correction : $3x+12$.

38. Factoriser $4x+4y$.

Correction : $4(x+y)$.

39. Résoudre $x^2=49$.

Correction : $x=7$ ou $x=-7$.

40. Si $2x=18$, $x=?$

Correction : 9.

41. $48+37 = ?$

Correction : 85.

42. $15 \times 12 = ?$

Correction : 180.

43. $144 \div 12 = ?$

Correction : 12.

44. Résoudre $3x+6=21$.

Correction : $x=5$.

45. Résoudre $5x-10=20$.

Correction : $x=6$.

46. 25 % de 400 ?

Correction : 100.

47. 15 % de 800 ?

Correction : 120.

48. Un prix de 20 000 F augmente de 10 %.

Correction : 22 000 F.

49. Un prix de 30 000 F baisse de 20 %.

Correction : 24 000 F.

50. Aire d'un rectangle 12×8 m ?

Correction : 96 m².

51. Périmètre d'un carré de côté 7 m ?

Correction : 28 m.

52. Moyenne de 10,12,14,16 ?

Correction : 13.

53. 180 km à 60 km/h : durée ?

Correction : 3 h.

54. 2,5 km en mètres ?

Correction : 2 500 m.

55. $\frac{3}{4}$ de 200 ?

Correction : 150.

56. Résoudre $x/4=7$.

Correction : $x=28$.

57. Développer $3(x+4)$.

Correction : $3x+12$.

58. Factoriser $4x+4y$.

Correction : $4(x+y)$.

59. Résoudre $x^2=49$.

Correction : $x=7$ ou $x=-7$.

60. Si $2x=18$, $x=?$

Correction : 9.

II. PHYSIQUE — 45 EXERCICES

61. Unité SI de la force ?

Correction : Newton (N).

62. Unité SI de l'énergie ?

Correction : Joule (J).

63. Relation entre vitesse, distance et temps.

Correction : $v=d/t$.

64. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Vitesse ?

Correction : 5 m/s.

65. Deux forces opposées de même intensité ont quelle résultante ?

Correction : Une résultante nulle.

66. Qu'est-ce que la masse ?

Correction : Grandeur mesurant la quantité de matière, exprimée en kg dans le SI.

67. Poids d'un objet de masse m près de la Terre ?

Correction : $P=mg$.

68. Unité de puissance ?

Correction : Watt (W).

69. $P=U \times I$: si $U=12$ V et $I=2$ A ?

Correction : 24 W.

70. Loi d'Ohm ?

Correction : $U=RI$.

71. Si $R=6 \Omega$ et $I=2$ A, $U=?$

Correction : 12 V.

72. Unité de résistance électrique ?

Correction : Ohm (Ω).

73. Qu'est-ce qu'un circuit en série ?

Correction : Composants parcourus successivement par le même courant.

74. Vitesse de la lumière dans le vide, ordre de grandeur ?

Correction : 3×10^8 m/s.

75. Qu'est-ce que la fréquence ?

Correction : Nombre de cycles par unité de temps.

76. Unité SI de la force ?

Correction : Newton (N).

77. Unité SI de l'énergie ?

Correction : Joule (J).

78. Relation entre vitesse, distance et temps.

Correction : $v=d/t$.

79. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Vitesse ?

Correction : 5 m/s.

80. Deux forces opposées de même intensité ont quelle résultante ?

Correction : Une résultante nulle.

81. Qu'est-ce que la masse ?

Correction : Grandeur mesurant la quantité de matière, exprimée en kg dans le SI.

82. Poids d'un objet de masse m près de la Terre ?

Correction : $P=mg$.

83. Unité de puissance ?

Correction : Watt (W).

84. $P=U \times I$: si $U=12\text{ V}$ et $I=2\text{ A}$?

Correction : 24 W.

85. Loi d'Ohm ?

Correction : $U=RI$.

86. Si $R=6\ \Omega$ et $I=2\text{ A}$, $U=?$

Correction : 12 V.

87. Unité de résistance électrique ?

Correction : Ohm (Ω).

88. Qu'est-ce qu'un circuit en série ?

Correction : Composants parcourus successivement par le même courant.

89. Vitesse de la lumière dans le vide, ordre de grandeur ?

Correction : $3 \times 10^8\text{ m/s}$.

90. Qu'est-ce que la fréquence ?

Correction : Nombre de cycles par unité de temps.

91. Unité SI de la force ?

Correction : Newton (N).

92. Unité SI de l'énergie ?

Correction : Joule (J).

93. Relation entre vitesse, distance et temps.

Correction : $v=d/t$.

94. Un objet parcourt 100 m en 20 s. Vitesse ?

Correction : 5 m/s.

95. Deux forces opposées de même intensité ont quelle résultante ?

Correction : Une résultante nulle.

96. Qu'est-ce que la masse ?

Correction : Grandeur mesurant la quantité de matière, exprimée en kg dans le SI.

97. Poids d'un objet de masse m près de la Terre ?

Correction : $P=mg$.

98. Unité de puissance ?

Correction : Watt (W).

99. $P=U \times I$: si $U=12$ V et $I=2$ A ?

Correction : 24 W.

100. Loi d'Ohm ?

Correction : $U=RI$.

III. CHIMIE — 40 EXERCICES

101. Symbole chimique de l'oxygène ?

Correction : O.

102. Formule de l'eau ?

Correction : H_2O .

103. pH inférieur à 7 : milieu ?

Correction : Acide.

104. pH supérieur à 7 : milieu ?

Correction : Basique.

105. Qu'est-ce qu'un atome ?

Correction : Unité électriquement neutre constituée notamment d'un noyau et d'électrons.

106. Charge de l'électron ?

Correction : Négative.

107. Charge du proton ?

Correction : Positive.

108. Qu'est-ce qu'une molécule ?

Correction : Ensemble d'atomes liés chimiquement.

109. NaCl est le chlorure de quoi ?

Correction : Sodium.

110. CO_2 contient quels éléments ?

Correction : Carbone et oxygène.

111. Qu'est-ce qu'une réaction chimique ?

Correction : Transformation au cours de laquelle des espèces sont consommées et/ou formées.

112. Pourquoi équilibrer une équation chimique ?

Correction : Respecter la conservation des atomes.

113. Exemple de base forte.

Correction : NaOH.

114. Exemple d'acide courant.

Correction : HCl.

115. Qu'est-ce qu'une solution ?

Correction : Mélange homogène contenant un soluté dissous dans un solvant.

116. Symbole chimique de l'oxygène ?

Correction : O.

117. Formule de l'eau ?

Correction : H_2O .

118. pH inférieur à 7 : milieu ?

Correction : Acide.

119. pH supérieur à 7 : milieu ?

Correction : Basique.

120. Qu'est-ce qu'un atome ?

Correction : Unité électriquement neutre constituée notamment d'un noyau et d'électrons.

121. Charge de l'électron ?

Correction : Négative.

122. Charge du proton ?

Correction : Positive.

123. Qu'est-ce qu'une molécule ?

Correction : Ensemble d'atomes liés chimiquement.

124. NaCl est le chlorure de quoi ?

Correction : Sodium.

125. CO₂ contient quels éléments ?

Correction : Carbone et oxygène.

126. Qu'est-ce qu'une réaction chimique ?

Correction : Transformation au cours de laquelle des espèces sont consommées et/ou formées.

127. Pourquoi équilibrer une équation chimique ?

Correction : Respecter la conservation des atomes.

128. Exemple de base forte.

Correction : NaOH.

129. Exemple d'acide courant.

Correction : HCl.

130. Qu'est-ce qu'une solution ?

Correction : Mélange homogène contenant un soluté dissous dans un solvant.

131. Symbole chimique de l'oxygène ?

Correction : O.

132. Formule de l'eau ?

Correction : H₂O.

133. pH inférieur à 7 : milieu ?

Correction : Acide.

134. pH supérieur à 7 : milieu ?

Correction : Basique.

135. Qu'est-ce qu'un atome ?

Correction : Unité électriquement neutre constituée notamment d'un noyau et d'électrons.

136. Charge de l'électron ?

Correction : Négative.

137. Charge du proton ?

Correction : Positive.

138. Qu'est-ce qu'une molécule ?

Correction : Ensemble d'atomes liés chimiquement.

139. NaCl est le chlorure de quoi ?

Correction : Sodium.

140. CO₂ contient quels éléments ?

Correction : Carbone et oxygène.

IV. INFORMATIQUE, LOGIQUE ET ALGORITHMIQUE — 40 EXERCICES

141. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Correction : Logiciel gérant les ressources de l'ordinateur et fournissant des services aux applications.

142. Qu'est-ce qu'un fichier ?

Correction : Ensemble de données enregistré sous un nom.

143. Qu'est-ce qu'un dossier ?

Correction : Conteneur logique permettant d'organiser des fichiers.

144. Pourquoi sauvegarder ?

Correction : Pour pouvoir récupérer des données en cas de perte ou d'incident.

145. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Correction : Suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème.

146. Variable en algorithmique ?

Correction : Espace nommé contenant une valeur susceptible de changer.

147. Suite : 2,4,8,16, ?

Correction : 32.

148. Suite : 5,10,15,20, ?

Correction : 25.

149. Si $A > B$ et $B > C$, alors ?

Correction : $A > C$.

150. 1,1,2,3,5, ?

Correction : 8.

151. Tous les A sont B ; tous les B sont C. Conclusion ?

Correction : Tous les A sont C.

152. Qu'est-ce qu'une boucle ?

Correction : Structure répétant une ou plusieurs instructions selon une condition ou un nombre d'itérations.

153. Qu'est-ce qu'un langage de programmation ?

Correction : Langage permettant d'exprimer des instructions exécutables par un ordinateur.

154. Qu'est-ce qu'une base de données ?

Correction : Ensemble structuré de données gérables par un système.

155. Qu'est-ce que le phishing ?

Correction : Technique de tromperie visant notamment à obtenir des informations sensibles.

156. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Correction : Logiciel gérant les ressources de l'ordinateur et fournissant des services aux applications.

157. Qu'est-ce qu'un fichier ?

Correction : Ensemble de données enregistré sous un nom.

158. Qu'est-ce qu'un dossier ?

Correction : Conteneur logique permettant d'organiser des fichiers.

159. Pourquoi sauvegarder ?

Correction : Pour pouvoir récupérer des données en cas de perte ou d'incident.

160. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Correction : Suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème.

161. Variable en algorithmique ?

Correction : Espace nommé contenant une valeur susceptible de changer.

162. Suite : 2,4,8,16, ?

Correction : 32.

163. Suite : 5,10,15,20, ?

Correction : 25.

164. Si $A > B$ et $B > C$, alors ?

Correction : $A > C$.

165. 1,1,2,3,5, ?

Correction : 8.

166. Tous les A sont B ; tous les B sont C. Conclusion ?

Correction : Tous les A sont C.

167. Qu'est-ce qu'une boucle ?

Correction : Structure répétant une ou plusieurs instructions selon une condition ou un nombre d'itérations.

168. Qu'est-ce qu'un langage de programmation ?

Correction : Langage permettant d'exprimer des instructions exécutables par un ordinateur.

169. Qu'est-ce qu'une base de données ?

Correction : Ensemble structuré de données gérables par un système.

170. Qu'est-ce que le phishing ?

Correction : Technique de tromperie visant notamment à obtenir des informations sensibles.

171. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

Correction : Logiciel gérant les ressources de l'ordinateur et fournissant des services aux applications.

172. Qu'est-ce qu'un fichier ?

Correction : Ensemble de données enregistré sous un nom.

173. Qu'est-ce qu'un dossier ?

Correction : Conteneur logique permettant d'organiser des fichiers.

174. Pourquoi sauvegarder ?

Correction : Pour pouvoir récupérer des données en cas de perte ou d'incident.

175. Qu'est-ce qu'un algorithme ?

Correction : Suite finie et ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème.

176. Variable en algorithmique ?

Correction : Espace nommé contenant une valeur susceptible de changer.

177. Suite : 2,4,8,16, ?

Correction : 32.

178. Suite : 5,10,15,20, ?

Correction : 25.

179. Si $A > B$ et $B > C$, alors ?

Correction : $A > C$.

180. 1,1,2,3,5, ?

Correction : 8.

V. FRANÇAIS — 35 EXERCICES

181. Synonyme de « pertinent ».

Correction : Approprié, adéquat.

182. Antonyme de « complexe ».

Correction : Simple.

183. COD dans « Le candidat prépare son dossier. »

Correction : Son dossier.

184. Nature de « rapidement ».

Correction : Adverbe.

185. Accordez : « Les candidates sont (arriver). »

Correction : arrivées.

186. Différence « a / à ».

Correction : a = verbe avoir ; à = préposition.

187. Différence « son / sont ».

Correction : son = possessif ; sont = verbe être.

188. Voix passive : « Le jury examine les dossiers. »

Correction : Les dossiers sont examinés par le jury.

189. Deux mots de la famille de « science ».

Correction : scientifique, scientifiquement.

190. Pourquoi structurer une dissertation ?

Correction : Pour organiser clairement la problématique, les arguments et la conclusion.

191. Synonyme de « pertinent ».

Correction : Approprié, adéquat.

192. Antonyme de « complexe ».

Correction : Simple.

193. COD dans « Le candidat prépare son dossier. »

Correction : Son dossier.

194. Nature de « rapidement ».

Correction : Adverbe.

195. Accordez : « Les candidates sont (arriver). »

Correction : arrivées.

196. Différence « a / à ».

Correction : a = verbe avoir ; à = préposition.

197. Différence « son / sont ».

Correction : son = possessif ; sont = verbe être.

198. Voix passive : « Le jury examine les dossiers. »

Correction : Les dossiers sont examinés par le jury.

199. Deux mots de la famille de « science ».

Correction : scientifique, scientifiquement.

200. Pourquoi structurer une dissertation ?

Correction : Pour organiser clairement la problématique, les arguments et la conclusion.

201. Synonyme de « pertinent ».

Correction : Approprié, adéquat.

202. Antonyme de « complexe ».

Correction : Simple.

203. COD dans « Le candidat prépare son dossier. »

Correction : Son dossier.

204. Nature de « rapidement ».

Correction : Adverbe.

205. Accordez : « Les candidates sont (arriver). »

Correction : arrivées.

206. Différence « a / à ».

Correction : a = verbe avoir ; à = préposition.

207. Différence « son / sont ».

Correction : son = possessif ; sont = verbe être.

208. Voix passive : « Le jury examine les dossiers. »

Correction : Les dossiers sont examinés par le jury.

209. Deux mots de la famille de « science ».

Correction : scientifique, scientifiquement.

210. Pourquoi structurer une dissertation ?

Correction : Pour organiser clairement la problématique, les arguments et la conclusion.

211. Synonyme de « pertinent ».

Correction : Approprié, adéquat.

212. Antonyme de « complexe ».

Correction : Simple.

213. COD dans « Le candidat prépare son dossier. »

Correction : Son dossier.

214. Nature de « rapidement ».

Correction : Adverbe.

215. Accordez : « Les candidates sont (arriver). »

Correction : arrivées.

VI. ANGLAIS — 25 EXERCICES

216. Translate: « Le candidat est prêt. »

Correction : The candidate is ready.

217. Translate: « Respect the instructions. »

Correction : Respectez les consignes.

218. Complete: She ____ English. (speak/speaks)

Correction : speaks.

219. Past of go?

Correction : went.

220. Opposite of early?

Correction : late.

221. Plural of child?

Correction : children.

222. Translate: engineering.

Correction : ingénierie.

223. Translate: laboratory.

Correction : laboratoire.

224. Complete: They ____ ready. (is/are)

Correction : are.

225. Question: You work here.

Correction : Do you work here?

226. Translate: « Le candidat est prêt. »

Correction : The candidate is ready.

227. Translate: « Respect the instructions. »

Correction : Respectez les consignes.

228. Complete: She ____ English. (speak/speaks)

Correction : speaks.

229. Past of go?

Correction : went.

230. Opposite of early?

Correction : late.

231. Plural of child?

Correction : children.

232. Translate: engineering.

Correction : ingénierie.

233. Translate: laboratory.

Correction : laboratoire.

234. Complete: They ____ ready. (is/are)

Correction : are.

235. Question: You work here.

Correction : Do you work here?

236. Translate: « Le candidat est prêt. »

Correction : The candidate is ready.

237. Translate: « Respect the instructions. »

Correction : Respectez les consignes.

238. Complete: She ____ English. (speak/speaks)

Correction : speaks.

239. Past of go?

Correction : went.

240. Opposite of early?

Correction : late.

VII. SCIENCES BIOLOGIQUES — 25 EXERCICES

241. Unité de base du vivant ?

Correction : La cellule.

242. Organe qui pompe le sang ?

Correction : Le cœur.

243. Organe principal des échanges gazeux ?

Correction : Les poumons.

244. Rôle des globules rouges ?

Correction : Transport notamment de l'oxygène.

245. Qu'est-ce qu'un tissu ?

Correction : Ensemble organisé de cellules apparentées.

246. Qu'est-ce qu'une bactérie ?

Correction : Micro-organisme unicellulaire procaryote.

247. Pourquoi les antibiotiques ne ciblent-ils pas directement les virus ?

Correction : Ils ciblent des structures/processus bactériens et non les virus.

248. Qu'est-ce qu'un vaccin ?

Correction : Préparation stimulant une réponse immunitaire spécifique.

249. Qu'est-ce que l'ADN ?

Correction : Molécule portant l'information génétique.

250. Qu'est-ce qu'un écosystème ?

Correction : Milieu et organismes qui y interagissent.

251. Unité de base du vivant ?

Correction : La cellule.

252. Organe qui pompe le sang ?

Correction : Le cœur.

253. Organe principal des échanges gazeux ?

Correction : Les poumons.

254. Rôle des globules rouges ?

Correction : Transport notamment de l'oxygène.

255. Qu'est-ce qu'un tissu ?

Correction : Ensemble organisé de cellules apparentées.

256. Qu'est-ce qu'une bactérie ?

Correction : Micro-organisme unicellulaire procaryote.

257. Pourquoi les antibiotiques ne ciblent-ils pas directement les virus ?

Correction : Ils ciblent des structures/processus bactériens et non les virus.

258. Qu'est-ce qu'un vaccin ?

Correction : Préparation stimulant une réponse immunitaire spécifique.

259. Qu'est-ce que l'ADN ?

Correction : Molécule portant l'information génétique.

260. Qu'est-ce qu'un écosystème ?

Correction : Milieu et organismes qui y interagissent.

VIII. ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE ET AUTOMATISME — 20 EXERCICES

261. Loi d'Ohm ?

Correction : $U=RI$.

262. $P=UI$: $U=230\text{ V}$, $I=2\text{ A}$.

Correction : 460 W.

263. Unité du courant ?

Correction : Ampère.

264. Unité de tension ?

Correction : Volt.

265. Unité de puissance ?

Correction : Watt.

266. Qu'est-ce qu'un conducteur ?

Correction : Matériau permettant le passage du courant électrique.

267. Qu'est-ce qu'un isolant ?

Correction : Matériau qui s'oppose fortement au passage du courant.

268. Circuit ouvert : le courant circule-t-il idéalement ?

Correction : Non.

269. Qu'est-ce qu'un capteur ?

Correction : Dispositif transformant une grandeur physique en information exploitable.

270. Qu'est-ce qu'une boucle de régulation ?

Correction : Système mesurant une sortie et ajustant l'action pour atteindre une consigne.

271. Loi d'Ohm ?

Correction : $U=RI$.

272. $P=UI$: $U=230\text{ V}$, $I=2\text{ A}$.

Correction : 460 W.

273. Unité du courant ?

Correction : Ampère.

274. Unité de tension ?

Correction : Volt.

275. Unité de puissance ?

Correction : Watt.

276. Qu'est-ce qu'un conducteur ?

Correction : Matériau permettant le passage du courant électrique.

277. Qu'est-ce qu'un isolant ?

Correction : Matériau qui s'oppose fortement au passage du courant.

278. Circuit ouvert : le courant circule-t-il idéalement ?

Correction : Non.

279. Qu'est-ce qu'un capteur ?

Correction : Dispositif transformant une grandeur physique en information exploitable.

280. Qu'est-ce qu'une boucle de régulation ?

Correction : Système mesurant une sortie et ajustant l'action pour atteindre une consigne.

IX. GESTION, ÉCONOMIE ET COMPTABILITÉ — 20 EXERCICES

281. Qu'est-ce qu'un actif ?

Correction : Élément du patrimoine ayant une valeur économique pour l'entité.

282. Qu'est-ce qu'un passif ?

Correction : Ressources et obligations figurant au passif.

283. Qu'est-ce qu'un bilan ?

Correction : État de la situation patrimoniale à une date donnée.

284. Produits 1 000 000 F, charges 800 000 F : résultat ?

Correction : Bénéfice de 200 000 F.

285. Qu'est-ce qu'une créance client ?

Correction : Somme due par un client.

286. Qu'est-ce qu'une dette fournisseur ?

Correction : Somme due à un fournisseur.

287. Qu'est-ce que l'inflation ?

Correction : Hausse générale et durable du niveau des prix.

288. Qu'est-ce que l'offre ?

Correction : Quantité de biens/services que les producteurs souhaitent vendre.

289. Qu'est-ce que la demande ?

Correction : Quantité de biens/services que les acheteurs souhaitent acquérir.

290. Pourquoi suivre un budget ?

Correction : Pour comparer prévisions et réalisations et maîtriser les ressources.

291. Qu'est-ce qu'un actif ?

Correction : Élément du patrimoine ayant une valeur économique pour l'entité.

292. Qu'est-ce qu'un passif ?

Correction : Ressources et obligations figurant au passif.

293. Qu'est-ce qu'un bilan ?

Correction : État de la situation patrimoniale à une date donnée.

294. Produits 1 000 000 F, charges 800 000 F : résultat ?

Correction : Bénéfice de 200 000 F.

295. Qu'est-ce qu'une créance client ?

Correction : Somme due par un client.

296. Qu'est-ce qu'une dette fournisseur ?

Correction : Somme due à un fournisseur.

297. Qu'est-ce que l'inflation ?

Correction : Hausse générale et durable du niveau des prix.

298. Qu'est-ce que l'offre ?

Correction : Quantité de biens/services que les producteurs souhaitent vendre.

299. Qu'est-ce que la demande ?

Correction : Quantité de biens/services que les acheteurs souhaitent acquérir.

300. Pourquoi suivre un budget ?

Correction : Pour comparer prévisions et réalisations et maîtriser les ressources.

X. CULTURE GÉNÉRALE ET MÉTHODE — 20 EXERCICES

301. Capitale du Sénégal ?

Correction : Dakar.

302. Monnaie du Sénégal ?

Correction : Franc CFA (XOF).

303. Qu'est-ce que la citoyenneté ?

Correction : Ensemble de droits et devoirs liés à la participation à la communauté politique.

304. Qu'est-ce que l'État de droit ?

Correction : Système dans lequel pouvoirs publics et citoyens sont soumis au droit.

305. Qu'est-ce que le développement durable ?

Correction : Développement répondant aux besoins présents sans compromettre ceux des générations futures.

306. Qu'est-ce qu'une innovation ?

Correction : Introduction ou mise en œuvre d'une nouveauté apportant une amélioration ou une nouvelle solution.

307. Pourquoi la ponctualité est-elle importante dans une école ?

Correction : Elle favorise organisation, respect des horaires et continuité des activités.

308. Comment réviser efficacement une formule ?

Correction : La comprendre, l'utiliser dans plusieurs exercices et vérifier les unités.

309. Comment traiter un problème scientifique ?

Correction : Identifier données, inconnues, loi utile, calculer puis vérifier l'unité et la cohérence.

310. Comment gérer une erreur dans un exercice ?

Correction : Identifier l'étape fautive, corriger et refaire le calcul.

311. Capitale du Sénégal ?

Correction : Dakar.

312. Monnaie du Sénégal ?

Correction : Franc CFA (XOF).

313. Qu'est-ce que la citoyenneté ?

Correction : Ensemble de droits et devoirs liés à la participation à la communauté politique.

314. Qu'est-ce que l'État de droit ?

Correction : Système dans lequel pouvoirs publics et citoyens sont soumis au droit.

315. Qu'est-ce que le développement durable ?

Correction : Développement répondant aux besoins présents sans compromettre ceux des générations futures.

316. Qu'est-ce qu'une innovation ?

Correction : Introduction ou mise en œuvre d'une nouveauté apportant une amélioration ou une nouvelle solution.

317. Pourquoi la ponctualité est-elle importante dans une école ?

Correction : Elle favorise organisation, respect des horaires et continuité des activités.

318. Comment réviser efficacement une formule ?

Correction : La comprendre, l'utiliser dans plusieurs exercices et vérifier les unités.

319. Comment traiter un problème scientifique ?

Correction : Identifier données, inconnues, loi utile, calculer puis vérifier l'unité et la cohérence.

320. Comment gérer une erreur dans un exercice ?

Correction : Identifier l'étape fautive, corriger et refaire le calcul.

CONCOURS BLANC ESP 1

Durée indicative : 3 heures. Pour les candidats DUT, adapter les questions scientifiques à l'option choisie.

1. Maths : résoudre $4x-8=20$.
2. Physique : calculer v pour 150 m en 30 s.
3. Chimie : $\text{pH}=3$, milieu ?
4. Anglais : Translate « The student is ready. »
5. Logique : 3,6,12,24, ?

Correction indicative : $x=7$; 5 m/s ; acide ; "The student is ready." ; 48. Pour les autres questions, présenter calculs, unités, raisonnement et conclusion.

CONCOURS BLANC ESP 2

Durée indicative : 3 heures. Pour les candidats DUT, adapter les questions scientifiques à l'option choisie.

1. Maths : 20 % de 750.
2. Électricité : $U=RI$, $R=10\ \Omega$ et $I=2\text{ A}$.
3. Informatique : définir algorithme.
4. Français : corriger une phrase de 5 lignes.
5. Gestion : produits 900 000, charges 700 000.

Correction indicative : $x=7$; 5 m/s ; acide ; "The student is ready." ; 48. Pour les autres questions, présenter calculs, unités, raisonnement et conclusion.

CONCOURS BLANC ESP 3

Durée indicative : 3 heures. Pour les candidats DUT, adapter les questions scientifiques à l'option choisie.

1. Maths : aire d'un cercle de rayon 3 m, laisser en π .

2. Physique : $P=UI$ avec $U=12$ V, $I=5$ A.

3. Biologie : rôle du cœur.

4. Anglais : past of write.

5. Culture : définir développement durable.

Correction indicative : $x=7$; 5 m/s ; acide ; "The student is ready." ; 48. Pour les autres questions, présenter calculs, unités, raisonnement et conclusion.

CONCOURS BLANC ESP 4

Durée indicative : 3 heures. Pour les candidats DUT, adapter les questions scientifiques à l'option choisie.

1. Maths : système $2x+y=7$ et $x-y=1$.
2. Chimie : équilibrer $H_2+O_2\rightarrow H_2O$.
3. Informatique : expliquer une sauvegarde.
4. Français : dissertation courte sur l'innovation.
5. Option : expliquer pourquoi les unités doivent être vérifiées.

Correction indicative : $x=7$; 5 m/s ; acide ; "The student is ready." ; 48. Pour les autres questions, présenter calculs, unités, raisonnement et conclusion.

PLAN DE PRÉPARATION — 30 JOURS

- Jour 1 :** Maths — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 2 :** Physique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 3 :** Chimie — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 4 :** Informatique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 5 :** Français — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 6 :** Anglais — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 7 :** Logique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 8 :** Sciences — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 9 :** Option technique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 10 :** Concours blanc — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 11 :** Maths — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 12 :** Physique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 13 :** Chimie — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 14 :** Informatique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 15 :** Français — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 16 :** Anglais — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 17 :** Logique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 18 :** Sciences — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 19 :** Option technique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 20 :** Concours blanc — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 21 :** Maths — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 22 :** Physique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 23 :** Chimie — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 24 :** Informatique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 25 :** Français — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 26 :** Anglais — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 27 :** Logique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 28 :** Sciences — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 29 :** Option technique — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.
- Jour 30 :** Concours blanc — 60 à 120 min d'exercices + correction + fiche d'erreurs.

REPÈRES OFFICIELS

L'ESP indique que son concours DUT est ouvert aux candidats sénégalais et aux étrangers résidant au Sénégal. Les options 2026 comprennent notamment Analyses biologiques, Génie chimique, Industries alimentaires, Génie civil, Informatique, Télécommunications et réseaux, Génie mécanique et systèmes industriels, EEAll-T et Gestion. Pour le DUT, les épreuves communes indiquées par l'ESP sont mathématiques, français et anglais, auxquelles s'ajoutent les matières propres à l'option.

Pour le concours REPFIS 2026 d'entrée au cycle ingénieur, l'ESP indique un concours commun destiné aux candidats de niveau Licence 2 au moins en Sciences et Technologies. Les épreuves 2026 ont eu lieu les 1er et 2 juin 2026.

Sources : site officiel de l'École Supérieure Polytechnique (ESP/UCAD), pages Admission, DUT et concours REPFIS 2026.